BITACORA – LAB11

Alumno: Sánchez Mayén Tristán Qesen

1. Levantar y ver el punto de partida

1.1 Verificación de servicios

Se confirmó el estado inicial de Redis y MongoDB tras levantar la infraestructura:

```
~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose exec -T redis redis-cli ping && docker compose exec -T mongo mo
                     ngosh notificacion --eval 'db.avisos.countDocuments()'

PONG
0
```

1.2 Creacion de las cuentas de Ana, Beto y Carla

Para la creacion de las cuentas usamos el comando curl. Aquí nos arroja dos codigos de error 409 debido a que Ana y Beto ya tienen cuentas creadas, sin embargo, para Carla nos dara un codigo 201 de creacion exitosa.

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: applicatio
                     n/json' -d '{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldoInicial":100
                     0}'
                     curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: applicatio
                     n/json' -d '{"clabe":"00218000000000002","titular":"Beto","saldoInicial":50
                     0}'
                     curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: applicatio
                     n/json' -d '{"clabe":"00218000000000003","titular":"Carla","saldoInicial":30
                     0}'

HTTP/1.1 409 Conflict
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 723fb8e8be9b
Content-Type: application/problem+json
Date: Fri, 06 Nov 2026 16:59:44 GMT

{"type":"about:blank","title":"Conflict","status":409,"detail":"Ya existe una cuenta con la CLABE
00218000000000001","instance":"/cuentas"}HTTP/1.1 409 Conflict
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: e02bf2219363
Content-Type: application/problem+json
Date: Fri, 06 Nov 2026 16:59:44 GMT

{"type":"about:blank","title":"Conflict","status":409,"detail":"Ya existe una cuenta con la CLABE
00218000000000002","instance":"/cuentas"}HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 0504a380a86c
Content-Type: application/json
Date: Fri, 06 Nov 2026 16:59:44 GMT
```

Ademas tambien haremos una transferencia de 200 de Ana a Beto (el cual nos debe de dar un codigo de 201). A continuacion se muestran los resultados obtenidos:

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: app
                     lication/json' -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800
                     00000000002","monto":200}'
```

```
{"id":33,"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":200,"fecha"
:"2026-11-
06T17:02:38.589621586Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":600.00,"intentos
DeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-06T17:02:38.634261836Z","eventoId":"49305be5-b546-436f-
95a3-9b2ef9e41313"}
```

1.3 Registro de lecturas directas a PostgreSQL

Se registraron 10 consultas consecutivas de saldo para la cuenta de Ana (`00218000000000001`):

```
~/…/mexi-banco-s11 $ for i in $(seq 1 10); do
                       curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001; echo
                     done
                     docker compose logs cuenta | grep -c "leida de Postgres"
                     docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
```

```
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.067632085Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.087829127Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.106889627Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.122523044Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.137278919Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.152797419Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.175006085Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.194612169Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.210289460Z"}
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:03:38.226921085Z"}
20
keyspace_hits:0
keyspace_misses:0
```

2. La cache del saldo en Redis

2.1 Explicación del código

1. **ConfiguracionCache.java**: Se añadió @EnableCaching y se configuró un RedisCacheManagerBuilderCustomizer asignando un TTL de 30 segundos, serialización JSON con Jackson2JsonRedisSerializer y soporte para sincronización con transacciones vía .transactionAware().
2. **ConsultaDeSaldo.java**: Se anotó el método consultar con @Cacheable(cacheNames = "cuentas", key = "#clabe"). En solicitudes posteriores a la clave enviada, la ejecución no pasa por el método y responde desde Redis.
3. **CuentaService.java**: Se añadieron anotaciones @CacheEvict(cacheNames = "cuentas", key = "#clabe") en cargar y abonar. Ante cualquier modificación del saldo, la entrada se remueve de la caché únicamente al confirmarse el *commit* de la transacción.

2.2 Verificación de Caché Compartida y Expiración

- Al solicitar 6 veces el saldo de la cuenta de Ana, las lecturas fueron atendidas por distintas instancias (X-Instanciacambió), manteniendo exactamente el mismo valor de leidaEn.

```
X-Instancia: 4b4420a1550a
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
X-Instancia: 58cea4acb0ed
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
X-Instancia: 44cbfcf6d4e7
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
X-Instancia: 4b4420a1550a
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
X-Instancia: 58cea4acb0ed
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
X-Instancia: 44cbfcf6d4e7
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
```

- El comando docker compose logs --since 30s cuenta | grep -c "leida de Postgres" arrojó **1 lectura**. Y al inspeccionar la clave en Redis me dio un 29:

```
1
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":800.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:05:49.865377174Z"}
29
```

2.3 Comprobar que la copia se borra

Al transferir 10 pesos de Ana a Beto, la terminal de escucha MONITOR en Redis capturó la siguiente secuencia de eventos:

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: app
                     lication/json' \
                       -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     2","monto":10}' && echo
                     docker compose exec -T redis redis-cli EXISTS cuentas::00218000000000001
                     curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001 && echo
```

```
{"id":34,"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":10,"fecha":
"2026-11-
06T17:06:02.077472555Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":790.00,"intentos
DeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-06T17:06:02.178128222Z","eventoId":"02459ad9-ca85-41a3-
b09f-c8e69e6800b0"}
0
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":790.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:06:02.479528555Z"}
```

- **Monitor:**

```
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco-s11 % docker compose exec -T redis redis-cli MONITOR

OK
1794002382.802216 [0 127.0.0.1:44034] "ping"
1794002387.840739 [0 127.0.0.1:44048] "ping"
1794002391.357451 [0 172.21.0.10:59170] "GET" "cuentas::00218000000000001"
1794002391.377557 [0 172.21.0.10:59170] "SET" "cuentas::00218000000000001" "{\"clabe\":\"00218000000000001\",\"titular
\":\"Ana\",\"saldo\":700.00,\"leidaEn\":\"2026-11-06T21:59:51.375790259Z\"}" "PX" "30000"
1794002391.395611 [0 172.21.0.9:35428] "GET" "cuentas::00218000000000002"
1794002391.421483 [0 172.21.0.9:35428] "SET" "cuentas::00218000000000002" "{\"clabe\":\"00218000000000002\",\"titular\
":\"Beto\",\"saldo\":742.00,\"leidaEn\":\"2026-11-06T21:59:51.418549217Z\"}" "PX" "30000"
1794002391.506113 [0 172.21.0.11:37198] "DEL" "cuentas::00218000000000001"
1794002391.543725 [0 172.21.0.10:59170] "DEL" "cuentas::00218000000000002"
1794002392.898408 [0 127.0.0.1:33722] "ping"
1794002396.740067 [0 127.0.0.1:33734] "EXISTS" "cuentas::00218000000000001"
1794002397.943729 [0 127.0.0.1:33748] "ping"
1794002400.215029 [0 172.21.0.9:35428] "GET" "cuentas::00218000000000001"
1794002400.224602 [0 172.21.0.9:35428] "SET" "cuentas::00218000000000001" "{\"clabe\":\"00218000000000001\",\"titular\
":\"Ana\",\"saldo\":690.00,\"leidaEn\":\"2026-11-06T22:00:00.223607013Z\"}" "PX" "30000"
1794002402.981804 [0 127.0.0.1:34616] "ping"
```

2.4 Hit Ratio en Redis

- **Escenario A (100 consultas continuas):**

```
~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose exec -T redis redis-cli CONFIG RESETSTAT
                     for i in $(seq 1 100); do
                       curl -s -o /dev/null http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
                     done
                     docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
```

```
OK
keyspace_hits:99
keyspace_misses:1
```

- **Escenario B (100 consultas con transferencias intercaladas cada 10 peticiones):**

```
~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose exec -T redis redis-cli CONFIG RESETSTAT
                     for batch in $(seq 1 10); do
                       for i in $(seq 1 10); do
                         curl -s -o /dev/null http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001
                       done
                       curl -s -o /dev/null -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Co
                     ntent-Type: application/json' \
                         -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     2","monto":1}'
                     done
                     docker compose exec -T redis redis-cli INFO stats | grep keyspace
```

```
OK
keyspace_hits:100
keyspace_misses:20
```

El Hit Ratio cae en el Escenario B debido a que las operaciones de transferencia ejecutan un DEL sobre la clave cacheada. La lectura posterior a la transferencia provoca un cache miss forzando la relectura a Postgres.

2.5 Latencia y Carga a la Base de Datos

- **Con cache**

```
~/…/mexi-banco-s11 $ for run in 1 2 3; do
                       echo "--- Corrida con Cache $run ---"
                       for i in $(seq 1 100); do
                         curl -s -o /dev/null -w '%{time_total}\n' http://localhost:8080/api/cuenta
                     s/00218000000000001
                       done | sort -n | awk '{t[NR]=$1*1000; s+=$1*1000} END {printf "promedio=%.2f
                     ms mediana=%.2f ms p95=%.2f ms\n", s/NR, t[int(NR*0.5)], t[int(NR*0.95)]}'
                       echo -n "Lecturas a Postgres ultimos 30s: "
                       docker compose logs --since 30s cuenta | grep -c "leida de Postgres"
                     done
```

```
--- Corrida con Cache 1 ---
promedio=4.71 ms mediana=4.34 ms p95=6.29 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 22
--- Corrida con Cache 2 ---
promedio=4.31 ms mediana=4.01 ms p95=6.23 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 22
--- Corrida con Cache 3 ---
promedio=4.21 ms mediana=3.99 ms p95=5.32 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 22
```

- **Sin cache**

```
~/…/mexi-banco-s11 $ for run in 1 2 3; do
                       echo "--- Corrida SIN Cache $run ---"
                       for i in $(seq 1 100); do
                         curl -s -o /dev/null -w '%{time_total}\n' http://localhost:8080/api/cuenta
                     s/00218000000000001
                       done | sort -n | awk '{t[NR]=$1*1000; s+=$1*1000} END {printf "promedio=%.2f
                     ms mediana=%.2f ms p95=%.2f ms\n", s/NR, t[int(NR*0.5)], t[int(NR*0.95)]}'
                       echo -n "Lecturas a Postgres ultimos 30s: "
                       docker compose logs --since 30s cuenta | grep -c "leida de Postgres"
                     done
```

```
--- Corrida SIN Cache 1 ---
promedio=6.63 ms mediana=5.11 ms p95=11.51 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 100
--- Corrida SIN Cache 2 ---
promedio=5.55 ms mediana=5.32 ms p95=7.28 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 200
--- Corrida SIN Cache 3 ---
promedio=4.78 ms mediana=4.69 ms p95=5.16 ms
Lecturas a Postgres ultimos 30s: 300
```

Con la caché se "compró" principalmente capacidad de la base de datos central (reduciendo un 99% las lecturas en PostgreSQL) y mejor latencia en lecturas repetitivas.

4. Avisos en MongoDB

4.1 Formatos de Avisos por Canal

Se validó que los documentos almacenados en la colección avisos respeten la estructura polimórfica adecuada para SMS, Correo y Push.

```
// Ana · SMS
{
  _id: "41bea4d1-...:0021...001",
  eventoId: "41bea4d1-...",
  transferenciaId: 1,
  clabe: "002180000000000001",
  tipo: "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
  monto: Decimal128("200"),
  saldo: Decimal128("800.00"),
  fecha: ISODate("2026-10-31..."),
  canal: "SMS",
  telefono: "+52 55 5555 0101",
  texto: "...por 200..."
}
```

```
// Beto · CORREO
{
  _id: "41bea4d1-...:0021...002",
  eventoId: "41bea4d1-...",
  transferenciaId: 1,
  clabe: "002180000000000002",
  tipo: "TRANSFERENCIA_RECIBIDA",
  monto: Decimal128("200"),
  saldo: Decimal128("700.00"),
  fecha: ISODate("2026-10-31..."),
  canal: "CORREO",
  correo: "beto@correo.mx",
  asunto: "Recibiste...",
  cuerpo: "...por 200..."
}
```

```
// Carla · PUSH
{
  _id: "efa3b04e-...:0021...003",
  eventoId: "efa3b04e-...",
  transferenciaId: 2,
  clabe: "002180000000000003",
  tipo: "TRANSFERENCIA_RECIBIDA",
  monto: Decimal128("50"),
  saldo: Decimal128("350.00"),
  fecha: ISODate("2026-10-31..."),
  canal: "PUSH",
  token: "fcm:demo-0021...003",
  titulo: "Recibiste...",
  cuerpo: "...por 50..."
}
```

4.2 Reconstruir notificacion y comprobar

```
~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose logs notificacion | grep avisos

notificacion-1  | 2026-11-06T17:12:20.153Z  INFO 1 --- [notificacion] [           main]
m.m.n.avisos.BitacoraDeAvisos            : [avisos] indice clabe_fecha listo en avisos
```

Ahora haremos una transferencia a Ana hacia Beto y otra de Ana hacia Carla

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: app
                     lication/json' \
                       -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     2","monto":10}' && echo

{"id":45,"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000002","monto":10,"fecha":
"2026-11-
06T17:13:40.915312962Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":770.00,"intentos
DeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-06T17:13:41.099056462Z","eventoId":"510b6e18-c410-4090-
9dda-fd68dece399a"}
```

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: app
                     lication/json' \
                       -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     3","monto":50}' && echo

{"id":46,"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"00218000000000003","monto":50,"fecha":
"2026-11-
06T17:13:48.696671924Z","estado":"COMPLETADA","motivo":null,"saldoOrigenTrasCargo":720.00,"intentos
DeCompensacion":0,"actualizada":"2026-11-06T17:13:48.743948840Z","eventoId":"09c6a2f7-b1a4-4af9-
929c-bcf0ebd95ddd"}
```

Y cuando revisemos la base de datos podremos ver los logs de SMS:

```
[
  {
    _id: '510b6e18-c410-4090-9dda-fd68dece399a:00218000000000001',
    eventoId: '510b6e18-c410-4090-9dda-fd68dece399a',
    transferenciaId: Long('45'),
    clabe: '00218000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('770.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-06T17:13:41.099Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 10, saldo resultante 770.00'
  },
```

```
  {
    _id: '510b6e18-c410-4090-9dda-fd68dece399a:002180000000000002',
    eventoId: '510b6e18-c410-4090-9dda-fd68dece399a',
    transferenciaId: Long('45'),
    clabe: '002180000000000002',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('10'),
    saldo: Decimal128('730.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-06T17:13:41.099Z'),
    canal: 'CORREO',
    correo: 'beto@correo.mx',
    asunto: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 10, saldo resultante 730.00'
  },
  {
    _id: '09c6a2f7-b1a4-4af9-929c-bcf0ebd95ddd:002180000000000001',
    eventoId: '09c6a2f7-b1a4-4af9-929c-bcf0ebd95ddd',
    transferenciaId: Long('46'),
    clabe: '002180000000000001',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA',
    monto: Decimal128('50'),
    saldo: Decimal128('720.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-06T17:13:48.743Z'),
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101',
    texto: 'TRANSFERENCIA_ENVIADA por 50, saldo resultante 720.00'
  },
  {
    _id: '09c6a2f7-b1a4-4af9-929c-bcf0ebd95ddd:002180000000000003',
    eventoId: '09c6a2f7-b1a4-4af9-929c-bcf0ebd95ddd',
    transferenciaId: Long('46'),
    clabe: '002180000000000003',
    tipo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    monto: Decimal128('50'),
    saldo: Decimal128('350.00'),
    fecha: ISODate('2026-11-06T17:13:48.743Z'),
    canal: 'PUSH',
    token: 'fcm:demo-002180000000000003',
    titulo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA',
    cuerpo: 'TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 50, saldo resultante 350.00'
  }
]
[
  {
    _id: '510b6e18-c410-4090-9dda-fd68dece399a:002180000000000001',
    clabe: '002180000000000001',
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101'
  },
  {
    _id: '09c6a2f7-b1a4-4af9-929c-bcf0ebd95ddd:002180000000000001',
    clabe: '002180000000000001',
    canal: 'SMS',
    telefono: '+52 55 5555 0101'
  }
]
```

Ahora haremos dos transferencias pequeñas de Ana a Beto y pediremos la bitacora de Beto:

```
~/…/mexi-banco-s11 $ for i in $(seq 1 12); do
                       curl -s -o /dev/null -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Co
                     ntent-Type: application/json' \
                         -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     2","monto":1}'
                     done
                     sleep 1
                     curl -s http://localhost:8080/api/notificaciones/00218000000000002
```


```
[{"_id":"646b1806-9298-4266-96c1-6e2034eb19c4:00218000000000002","eventoId":"646b1806-9298-4266-
96c1-
6e2034eb19c4","transferenciaId":58,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":742.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.781+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 742.00"},{"_id":"5396e6b4-68a2-4053-8470-
8ae1fdf2ee19:00218000000000002","eventoId":"5396e6b4-68a2-4053-8470-
8ae1fdf2ee19","transferenciaId":57,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":741.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.733+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 741.00"},{"_id":"9e1e8be7-3473-481f-a30b-
a7457c51d0c8:00218000000000002","eventoId":"9e1e8be7-3473-481f-a30b-
a7457c51d0c8","transferenciaId":56,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":740.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.686+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 740.00"},{"_id":"4c888985-9590-42bd-aae5-
d732d8de62bd:00218000000000002","eventoId":"4c888985-9590-42bd-aae5-
d732d8de62bd","transferenciaId":55,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":739.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.632+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 739.00"},{"_id":"940607c4-4fba-4f3f-b4c5-
128493726b2e:00218000000000002","eventoId":"940607c4-4fba-4f3f-b4c5-
128493726b2e","transferenciaId":54,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":738.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.578+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 738.00"},{"_id":"2e02c3a0-5564-4896-96b9-
ee47b428bb6b:00218000000000002","eventoId":"2e02c3a0-5564-4896-96b9-
ee47b428bb6b","transferenciaId":53,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":737.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.520+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 737.00"},{"_id":"e4bf3802-19bf-4c9b-8338-
7d999b3f9543:00218000000000002","eventoId":"e4bf3802-19bf-4c9b-8338-
7d999b3f9543","transferenciaId":52,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":736.00,"fecha":"2026-11-
```

```
06T17:14:09.441+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 736.00"},{"_id":"3eaba6d7-8e31-4dfe-8979-
1c9af08522fa:00218000000000002","eventoId":"3eaba6d7-8e31-4dfe-8979-
1c9af08522fa","transferenciaId":51,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":735.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.337+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 735.00"},{"_id":"7b9f17c6-7636-4f8d-b00f-
6fc713f46710:00218000000000002","eventoId":"7b9f17c6-7636-4f8d-b00f-
6fc713f46710","transferenciaId":50,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":734.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.250+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 734.00"},{"_id":"6e1c8ab1-f527-4c68-9215-
641609399d7b:00218000000000002","eventoId":"6e1c8ab1-f527-4c68-9215-
641609399d7b","transferenciaId":49,"clabe":"00218000000000002","tipo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA","mo
nto":1,"saldo":733.00,"fecha":"2026-11-
06T17:14:09.197+00:00","canal":"CORREO","correo":"beto@correo.mx","asunto":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA"
,"cuerpo":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 1, saldo resultante 733.00"}]
```


Lo que explain le pide a Mongo para que diga como resolvio la consulta sin cambiar nada:

```
~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval 'db.avisos.getIndexes
()'
                     docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval '
                     const exp = db.avisos.find({clabe: "00218000000000002"}).sort({fecha: -1}).li
                     mit(10).explain("executionStats");
                     print("--- CON INDICE ---");
                     print("stage: " + exp.executionStats.executionStages.stage);
                     print("inputStage: " + exp.executionStats.executionStages.inputStage?.stage);
                     print("nReturned: " + exp.executionStats.nReturned);
                     print("totalDocsExamined: " + exp.executionStats.totalDocsExamined);
                     print("totalKeysExamined: " + exp.executionStats.totalKeysExamined);
                     '
                     docker compose exec -T mongo mongosh notificacion --eval '
                     const exp = db.avisos.find({clabe: "00218000000000002"}).sort({fecha: -1}).li
                     mit(10).hint({$natural: 1}).explain("executionStats");
                     print("--- SIN INDICE ($natural: 1) ---");
                     print("stage: " + exp.executionStats.executionStages.stage);
                     print("inputStage: " + exp.executionStats.executionStages.inputStage?.stage);
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { clabe: 1, fecha: -1 }, name: 'clabe_fecha' }
]
--- CON INDICE ---
stage: LIMIT
inputStage: FETCH
nReturned: 10
totalDocsExamined: 10
totalKeysExamined: 10
--- SIN INDICE ($natural: 1) ---
stage: SORT
inputStage: COLLSCAN
nReturned: 10
totalDocsExamined: 28
totalKeysExamined: 0
```

5. Rompe algo: el evento duplicado

5.1 Eventos Duplicados (Idempotencia)

Al publicar dos veces el mismo payload JSON con eventoId: "11111111-2222-4333-8444-555555555555", MongoDB bloqueó la inserción del segundo evento por colisión de la clave primaria compuesta _id (eventoId:clabe).

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -u mexibanco:mexibanco -X POST http://localhost:15672/api/exchanges/%2F/t
                     ransferencias/publish \
                       -H 'Content-Type: application/json' \
                       -d '{"properties":{"delivery_mode":2,"content_type":"application/json"},"rou
                     ting_key":"transferencia.realizada","payload_encoding":"string","payload":"
                     {\"eventoId\":\"11111111-2222-4333-8444-555555555555\",\"tipo\":\"Transferenci
                     aRealizada\",\"transferenciaId\":9001,\"clabeOrigen\":\"002180000000000091
                     \",\"clabeDestino\":\"002180000000000092\",\"monto\":25,\"saldoOrigen\":47
                     5,\"saldoDestino\":525,\"fecha\":\"2026-10-31T13:00:00Z\"}"}' && echo

                     curl -u mexibanco:mexibanco -X POST http://localhost:15672/api/exchanges/%2F/t
                     ransferencias/publish \
                       -H 'Content-Type: application/json' \
                       -d '{"properties":{"delivery_mode":2,"content_type":"application/json"},"rou
                     ting_key":"transferencia.realizada","payload_encoding":"string","payload":"
                     {\"eventoId\":\"11111111-2222-4333-8444-555555555555\",\"tipo\":\"Transferenci
                     aRealizada\",\"transferenciaId\":9001,\"clabeOrigen\":\"002180000000000091
                     \",\"clabeDestino\":\"002180000000000092\",\"monto\":25,\"saldoOrigen\":47
```

```
{"routed":true}
{"routed":true}
2
notificacion-1  | 2026-11-06T17:14:36.275Z  INFO 1 --- [notificacion] [ntContainer#0-1]
m.m.n.avisos.BitacoraDeAvisos            : [avisos] 11111111-2222-4333-8444-
555555555555:002180000000000091 ya estaba: evento repetido, no se duplica
notificacion-1  | 2026-11-06T17:14:36.277Z  INFO 1 --- [notificacion] [ntContainer#0-1]
m.m.n.avisos.BitacoraDeAvisos            : [avisos] 11111111-2222-4333-8444-
555555555555:002180000000000092 ya estaba: evento repetido, no se duplica
```

6. Rompe algo: el dato viejo

La caché puede mentir. Provócalo cambiando el saldo en Postgres por fuera de la app, como haría un script mal hecho: así no pasa por el @CacheEvict y nadie borra la copia.

```
~/…/mexi-banco-s11 $ curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001 && echo

{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":708.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:14:48.951124174Z"}

~/…/mexi-banco-s11 $ docker compose exec -T db psql -U mexibanco -d cuenta -c "update cuenta set sa
                     ldo = 5 where clabe = '00218000000000001'" && \
                     curl -s -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: app
                     lication/json' \
                       -d '{"claveOrigen":"00218000000000001","claveDestino":"0021800000000000
                     2","monto":100}' && echo

UPDATE 1
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en
la CLABE 00218000000000001","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
```

```
~/…/mexi-banco-s11 $ for i in $(seq 1 8); do
                       echo -n "TTL: "
                       docker compose exec -T redis redis-cli TTL cuentas::00218000000000001
                       curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/00218000000000001; echo
                       sleep 5
                     done

TTL: -2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:11.562637295Z"}
TTL: -2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:16.739801214Z"}
TTL: 25
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:16.739801214Z"}
TTL: -2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:27.131282428Z"}
TTL: 25
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:27.131282428Z"}
TTL: -2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:37.470782627Z"}
TTL: 25
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:37.470782627Z"}
TTL: -2
{"clabe":"00218000000000001","titular":"Ana","saldo":5.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:15:47.836998132Z"}
```

Ahora, veremos cuanto tiempo tardo en reflejarse el cambio de saldo, en mi caso fueron 32 segundos (igual que al profe jeje):

```
{"clabe":"002180000000000001","titular":"Ana","saldo":650.00,"leidaEn":"2026-11-
06T17:16:20.411871216Z"}
Modificando directo en Postgres a 5.00...
UPDATE 1
Iteracion 1: TTL 30 | saldo mostrado: 650.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:20.411871216Z
Iteracion 2: TTL -2 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:25.776301760Z
Iteracion 3: TTL 25 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:25.776301760Z
Iteracion 4: TTL -2 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:36.106175126Z
Iteracion 5: TTL 25 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:36.106175126Z
Iteracion 6: TTL -2 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:46.432069589Z
Iteracion 7: TTL 25 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:46.432069589Z
Iteracion 8: TTL -2 | saldo mostrado: 5.00 | leidaEn: 2026-11-06T17:16:56.743036844Z
UPDATE 1
1
```

7. Preguntas de Cierre

1. **¿Por qué MongoDB para los avisos y no para el saldo?**

   Los avisos son datos sin esquema fijo (SMS, Correo y Push tienen atributos distintos), se escriben una sola vez y no requieren transacciones complejas ACID inter-tabla. El saldo requiere garantías ACID estrictas, control de concurrencia optimista (`@Version`) y transaccionalidad bancaria, cualidades donde PostgreSQL es ideal.

2. **¿Qué hit ratio mediste en A y en B, y por qué cambia? ¿Qué compraste con la caché?**

   Se midió 99% en A y 84.1% en B. Cambia porque cada transacción invalida la caché (`DEL`), generando inevitables *misses* en las lecturas subsiguientes. Con la caché se compró reducción de carga a la base de datos principal y menor latencia en consultas repetitivas.

3. **¿Qué pasaría si la autorización del cargo leyera el saldo de la caché?**

   Se permitirían transacciones sobregiros o fraudulentas si la caché contuviera un saldo desactualizado (por ejemplo, si el cliente retiró dinero en otro canal hace menos de 30 segundos).

4. **Al aplicar un movimiento, ¿por qué se hace DEL de la copia y no SET con el saldo nuevo? ¿Y por qué después del commit y no antes?**

   Se realiza `DEL` (invalidadción) para evitar condiciones de carrera donde dos transacciones concurrentes escriban valores desordenados en la caché. Se realiza **después del commit** para garantizar que si la transacción en PostgreSQL falla y se hace un *rollback*, la caché no quede invalidada o con un dato de una transacción no confirmada.